

MODUL

REKAYASA PROSES TO-BE

BUSINESS PROCESS ENGINEER (BPE)





MODUL

REKAYASA PROSES TO-BE

BUSINESS PROCESS ENGINEER

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jakarta, 2021

<https://pusdiklat.kominfo.go.id>

KATA PENGANTAR

Modul *Rekayasa Proses* ini dibuat dengan tujuan peserta mampu menyusun rekayasa proses bisnis pada kasus yang dimilikinya. Atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yaitu Herry Abdul Azizi dan Annisa Nurul Aini yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Kami sangat menyadari bahwa modul ini jauh dari sempurna. Atas segala kekurangan yang ada pada modul ini, mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya. Semoga modul ini bermanfaat bagi pembaca.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan Modul *Rekayasa Proses* ini disampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama dan partisipasinya.

Jakarta, Juni 2021

Digitally
Isnaldi signed by
Isnaldi

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR INFORMASI VISUAL	6
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Deskripsi Singkat	8
C. Tujuan Pembelajaran	9
1. Kompetensi Dasar	9
2. Indikator Keberhasilan	9
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	9
BAB II PENGEMBANGAN ALTERNATIF DAN EVALUASI SOLUSI	10
A. Berfikir Divergen (<i>Divergent Thinking</i>)	10
B. Berfikir Konvergen (<i>Convergent Thinking</i>)	12
C. Latihan	18
D. Rangkuman	19
E. Evaluasi Materi	19
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	20
BAB III METODE REKAYASA PROSES	21
A. Rekayasa Proses 'To-Be'	21
B. Rancang Ulang Proses (<i>Process Redesign</i>)	21
C. Pengerjaan Ulang Proses (<i>Process Rework</i>)	24
D. Menghilangkan Proses (<i>Removing Process</i>)	26
E. Alih Daya Proses (<i>Process Outsource</i>)	27
F. Mengganti Proses / Otomatisasi (<i>Replacing / Automating Process</i>)	29
REKAYASA PROSES	4

G.	<i>Business Impact Analysis (BIA)</i>	30
H.	Latihan	31
I.	Rangkuman	32
J.	Evaluasi Materi	32
K.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	33
BAB IV	PENUTUP	34
A.	Evaluasi Kegiatan Belajar	34
B.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	34
KUNCI JAWABAN		36
DAFTAR PUSTAKA		37

DAFTAR INFORMASI VISUAL

	Halaman
A. DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1. Contoh perbandingan berpasangan untuk alternatif	16
Tabel 2.2. Perbandingan berpasangan untuk Kriteria	17
B. DAFTAR GAMBAR	
Gambar 2.1. Contoh Hirarki Keputusan model AHP	15
Gambar 2.2. Struktur Hierarki Keputusan Sistem Antrian Layanan RSUD	17
Gambar 2.3. Contoh perbandingan berpasangan menggunakan aplikasi EasyAHP	18
Gambar 3.1. Proses pengajuan pembukaan rekening (As-Is)	23
Gambar 3.2. Proses pengajuan pembukaan rekening (To-Be)	24
Gambar 3.3. Contoh proses (As-Is) penerbitan paspor	26
Gambar 3.4. Contoh proses (To-Be) penerbitan paspor	27

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat semua materi yang ada dan pahami tujuan pembelajaran yang tertera pada setiap awal bab, apabila ada yang hal-hal yang kurang jelas dapat dilakukan tanya jawab dengan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas;
2. Cobalah untuk mengerjakan latihan dan evaluasi yang ada pada setiap akhir bab pada modul ini;
3. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi-materi tertentu dan studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pemahaman materi;
4. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini;
5. Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rekayasa proses bisnis pada layanan pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan kinerja proses yang dapat memuaskan pengguna / masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen presiden Jokowi untuk memperbaiki layanan birokrasi, khususnya dengan penerapan teknologi layanan berbasis digital.

Untuk dapat melakukan rekayasa proses bisnis melewati berbagai tahapan mulai dari Identifikasi Masalah, Memetakan proses bisnis saat ini, analisis proses “As-Is”, dan dilanjutkan dengan rekayasa proses bisnis “To-Be”. Pada tahapan terakhir ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan baik merubah proses secara total melalui perancangan ulang (*redesign*) atau melakukan perbaikan proses (*rework*), dan beberapa pilihan lainnya.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Setelah melakukan analisis proses “As-Is” dimungkinkan adanya masalah yang perlu segera diperbaiki atau diselesaikan. Untuk dapat menyelesaikannya perlu dikembangkan berbagai alternatif ide solusi yang dapat dimunculkan dengan pendekatan berfikir divergen, menggunakan teknik *benchmarking* atau *brainstorming*. Selanjutnya setelah didapatkan sejumlah ide solusi yang memungkinkan, dilakukan penyaringan dan penentuan solusi terbaik dengan menggunakan pendekatan konvergen, menggunakan teknik triase atau perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

Setelah didapatkan solusi yang dianggap terbaik, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan rekayasa proses “To-Be” dengan

berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan, seperti rancang ulang (*redesign*), pengerjaan ulang (*rework*), menghilangkan (*eliminasi*), alih daya (*outsources*), ataupun mengganti (*replace / automation*) proses.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menyusun rekayasa proses bisnis sesuai kasus yang dimilikinya.

2. Indikator keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat:

1. Mengevaluasi alternatif solusi pada rekayasa proses.
2. Merancang rekayasa proses dengan berbagai pilihan metode

D. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

Modul pelatihan ini terdiri dari 2 (dua) materi pokok, yaitu:

1. Pengembangan alternatif dan evaluasi solusi

- A. Berfikir Divergen
- B. Berfikir Konvergen

2. Metode Rekayasa Proses

- A. Rekayasa Proses To-Be
- B. Rancang Ulang Proses
- C. Pengerjaan Ulang Proses
- D. Menghilangkan Proses
- E. Alih daya
- F. Mengganti Proses/Otomatisasi
- G. Business Impact Analys

BAB II

PENGEMBANGAN ALTERNATIF DAN EVALUASI SOLUSI

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat mengevaluasi alternatif solusi pada rekayasa proses.

A. BERFIKIR DIVERGEN (*DIVERGENT THINKING*)

Untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi, diperlukan banyak ide untuk memunculkan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan. Untuk mengembangkan banyak ide solusi dapat digunakan pendekatan berfikir divergen. Teknik berpikir divergen melibatkan proses memunculkan banyak ide secara spontan dan mengalir bebas secara acak dan tidak terorganisir. Untuk memunculkan banyak ide tersebut dapat menggunakan ide solusi yang sudah ada maupun ide solusi yang sama sekali baru.

1. *Benchmarking*

Untuk mengembangkan ide solusi dari sumber yang sudah, salah satunya dapat dilakukan dengan teknik perbandingan (*benchmarking*). *Benchmarking* adalah proses terstruktur untuk membandingkan proses bisnis organisasi Anda dengan praktik terbaik (*best practice*) serupa yang dapat Anda identifikasi di unit lain dalam organisasi Anda, atau organisasi lain dan kemudian menggabungkan ide-ide terbaik ke dalam proses Anda sendiri.

Benchmarking digunakan untuk mengukur dan terus meningkatkan proses, prosedur, dan kebijakan organisasi

terhadap praktik terbaik. Dari hasil yang dicapai, organisasi dapat membuat perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepuasan pengguna atau masyarakat secara umum.

Tahapan melakukan perbandingan / *benchmarking* (Lucid Content Team):

- a. Tentukan proses atau bagian yang akan dibandingkan.
- b. Pilih unit kerja atau organisasi yang ingin dibandingkan.
- c. Dokumentasikan proses atau bagian yang Anda miliki
- d. Kumpulkan dan analisis data
- e. Ukur kinerja proses / bagian Anda dan bandingkan terhadap data yang telah dikumpulkan
- f. Buat rencana perubahan
- g. Implementasikan perubahan tersebut

2. *Brainstorming*

Sementara untuk mengembangkan ide solusi yang original (baru) dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya adalah teknik curah pendapat (*brainstorming*). *Brainstorming* merupakan metode untuk menghasilkan sejumlah besar ide dalam waktu singkat. Curah pendapat digunakan ketika:

- a. menginginkan pilihan yang luas.
- b. memunculkan ide kreatif & orisinal.
- c. menginginkan partisipasi seluruh kelompok.

Tidak ada aturan baku untuk melakukan *brainstorming*, namun setidaknya setiap peserta yang terlibat harus memahami dan mengikuti delapan pedoman dasar, serta memiliki seseorang yang bertindak sebagai fasilitator sebagaimana yang disampaikan di www.interaction-design.org:

- a. Tetapkan batas waktu – Tergantung pada kerumitan masalah, 15–60 menit adalah normal.
- b. Mulailah dengan masalah/ringkasan target – Peserta harus mendekati pertanyaan, rencana, atau tujuan yang jelas ini dan tetap pada topik.
- c. Menahan diri dari penilaian / kritik – Tidak seorang pun boleh bereaksi negatif (termasuk melalui bahasa tubuh) tentang ide apapun.
- d. Buka kesempatan untuk memunculkan ide-ide yang aneh sekalipun sehingga semua orang merasa bebas untuk melontarkan ide (asalkan sesuai topik).
- e. Fokuskan ke kuantitas. Proses penyaringan dan penyortiran dilakukan kemudian.
- f. Munculkan ide dari gagasan orang lain – peserta lain dapat memperluas gagasan orang lain dan menemukan wawasan baru, memungkinkan gagasan ini memicu gagasan mereka sendiri. Gunakan kata sambung “DAN” daripada “TETAPI” untuk mendapatkan ide lebih dekat dengan masalah.
- g. Gunakan alat bantu visual – Diagram dan Post-Its membantu menghidupkan ide dan membantu orang lain melihat sesuatu dengan cara yang berbeda.
- h. Izinkan satu percakapan pada satu waktu – Untuk mencapai hasil nyata, penting untuk tetap mengikuti cara ini dan menunjukkan rasa hormat terhadap ide semua orang.

B. BERFIKIR KONVERGEN (*CONVERGENT THINKING*)

Setelah ide-ide dihasilkan melalui pemikiran divergen kemudian diatur, disusun, dan dievaluasi menggunakan pemikiran konvergen. Diantara teknik yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan dan evaluasi alternatif solusi adalah teknik triase dan perbandingan berpasangan (pairwise comparison).

1. Teknik Triase

Teknik Triase merupakan salah satu cara penyelesaian masalah dengan melakukan pengelompokan masalah menjadi tiga kategori berdasarkan kepentingan relatifnya, yaitu: merah (esensial/kritis), kuning (penting/mendesak), atau hijau (opsional/pendukung).

Dalam model Triase, sumber daya dialokasikan berdasarkan kategori/peringkat hasil/tujuan dan proses, dengan sumber daya pertama-tama didedikasikan untuk kategori merah, lalu kuning, dan terakhir hijau. Kasus yang paling kritis ditangani terlebih dahulu, dan perlu waktu lebih lama. Sementara untuk menangani kasus yang kurang kritis dapat menggunakan metode alternatif.

Walaupun dalam teknik Triase masalah dikelompokkan menjadi tiga kategori, namun skema pengelompokan proses / masalah dapat pula berupa:

- a. Waktu pelayanan yang cepat /waktu pelayanan sedang /waktu pelayanan yang lambat;
- b. Masalah kecil / mudah / masalah serius / masalah bencana;
- c. Masalah kontak pelanggan / masalah non-kontak pelanggan.

Untuk merespon masalah yang sudah dikelompokkan tersebut dapat dilakukan beberapa hal berikut:

- a. Memfokuskan semua pegawai pada tugas-tugas prioritas tinggi.
- b. Membagi pekerjaan di antara sub kelompok pegawai yang berbeda; misalnya, memberikan pekerjaan yang rumit kepada pegawai yang lebih berpengalaman, selalu

memberikan jenis pekerjaan yang serupa kepada staf tertentu, dan seterusnya.

Contoh kasus bagaimana triase dapat dilakukan pada proses layanan departemen Sisfo (Sistem Informasi) pada sebuah RSUD sebagai berikut:

Aktifitas pada departemen Sisfo dipenuhi dengan permintaan pekerjaan mulai dari menginstal perangkat lunak baru hingga memperbarui (update) antivirus dan memperbaiki koneksi email. Rata-rata, mereka membutuhkan lebih dari enam hari kerja untuk menanggapi permintaan.

Untuk menghadapi situasi tersebut, mereka mulai menyortir permintaan ke dalam tiga kategori:

- a. Merah (Darurat): Komputer hilang atau dicuri, komputer system antrian hang (tidak berfungsi), petugas registrasi tidak dapat mengakses server layanan.
- b. Kuning (Masalah sering terjadi): Windows sering terkunci (lebih dari dua kali per hari), Aplikasi Microsoft Word tidak dapat dibuka, akses ke USB port terganggu.
- c. Hijau (Upgrade perangkat keras / lunak, daftar usulan fitur aplikasi): Permintaan/pemasangan perangkat lunak/perangkat keras, pertukaran komputer (karena akhir sewa, misalnya), perubahan preferensi perangkat lunak.

Setiap hari, staf Sisfo akan mengurutkan permintaan yang diajukan pada hari sebelumnya, kecuali untuk permintaan kategori merah yang ditangani sesegera mungkin. Staf akan mengatasi masalah kategori merah yang tersisa terlebih dahulu sebelum pindah ke kategori kuning, dan kemudian ke kategori hijau. Departemen sisfo bahkan menyiapkan alat pelacakan (*tracking*) online yang memungkinkan semua orang melihat

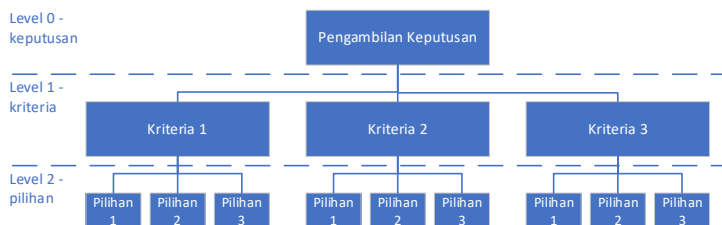
status permintaan mereka "dalam antrian." Hasil dari sistem sederhana ini adalah waktu siklus rata-rata untuk penyelesaian perbaikan turun menjadi sekitar satu hari.

2. Perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*)

Teknik perbandingan berpasangan dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kepentingan antar alternatif solusi untuk mendapatkan solusi terbaik. Salah satu metode yang populer digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty.

Metode AHP merupakan salah satu dari teknik pengambilan keputusan multi faktor (*multi factor decision making*) untuk mengatasi subjektivitas penilaian melalui perbandingan yang dilakukan secara berpasangan, satu faktor dengan satu faktor yang lain, satu pilihan dengan satu pilihan lain. Dengan cara ini diharapkan penilaian / evaluasi yang dilakukan bisa lebih objektif. Tahapan AHP adalah sebagai berikut:

a. Masalah disusun secara terstruktur / hierarki.



Gambar 2.1. Contoh Hirarki Keputusan model AHP

b. Lakukan perbandingan berpasangan untuk setiap pilihan dengan menggunakan skala sbb:

- 1 = sama penting
- 2 = antara sama dan sedikit lebih penting
- 3 = sedikit lebih penting
- 4 = antara sedikit lebih penting dan penting
- 5 = penting
- 6 = antara penting dan sangat penting
- 7 = sangat penting
- 8 = antara sangat penting dan mutlak penting
- 9 = mutlak penting

Tabel 2.1. Contoh perbandingan berpasangan untuk alternatif

	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3
Pilihan 1	1	3	6
Pilihan 2		1	4
Pilihan 3			1

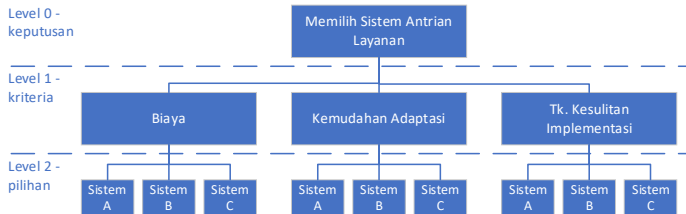
- c. Melengkapi tabel perbandingan, menghitung matriks normalitas, dan terakhir menghitung matriks prioritas. (Perhitungan tidak dijelaskan disini, namun kita dapat menggunakan aplikasi / software untuk membantu perhitungan seperti Expert Choice, atau aplikasi online seperti <http://tool.easypah.com/> .

Contoh kasus:

Sebuah Rumah Sakit Umum Daerah berencana meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem antrian layanan yang lebih baik. Terdapat tiga pilihan sistem antrian layanan yang ditawarkan, Sistem A, B, dan C. Untuk mengevaluasi ketiga pilihan tersebut ditetapkanlah tiga kriteria yang dapat

dipertimbangkan, yaitu: Biaya (BY), Kemudahan Adaptasi (KAD), dan Tingkat Kesulitan Implementasi (TKI).

Berikut adalah hirarki pengambilan keputusan dari kriteria dan alternatif pilihan yang ada:



Gambar 2.2. Struktur Hierarki Keputusan Sistem Antrian Layanan RSUD

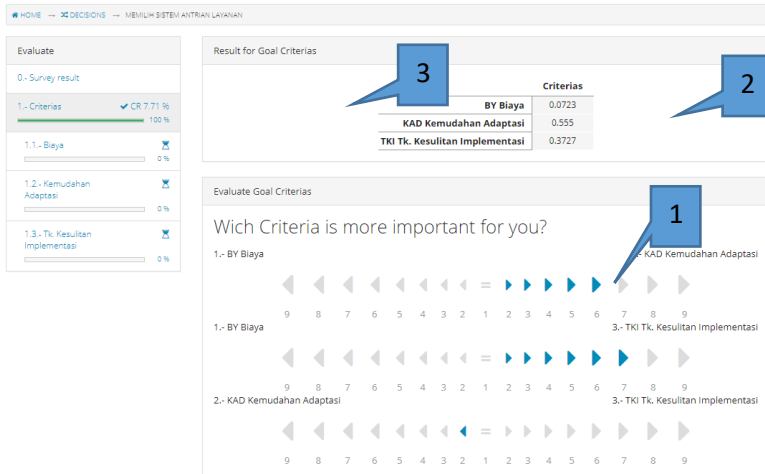
Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*), untuk setiap kriteria dan setiap alternatif pilihan.

Sebagai contoh dilakukan evaluasi perbandingan setiap kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Evaluator memberikan penilaian bahwa Kemudahan adaptasi (KAD) dinilai “antara penting dan sangat penting” dibandingkan dengan Biaya (BY); Kemudahan adaptasi (KAD) dinilai “antara sama dan sedikit lebih penting” dibandingkan Tk. Kesulitan Implementasi (TKI); dan Tk. Kesulitan Implementasi (TKI) dinilai “sangat penting” dibandingkan dengan Biaya (BY). Hasil evaluasi tersebut dapat dituangkan dalam tabel seperti berikut.

Tabel 2.2. Perbandingan berpasangan untuk Kriteria

	BY	KAD	TKI
BY	1		
KAD	6	1	2
TKI	7		1

Dengan menggunakan software easyahp, hasil evaluasi dapat diinputkan ke dalam aplikasi, dan hasil perhitungan bobot (kriteria) didapatkan seperti berikut:



Gambar 2.3. Contoh perbandingan berpasangan menggunakan aplikasi EasyAHP

Keterangan:

1. Evaluasi perbandingan berpasangan yang dilakukan
2. Hasil perhitungan bobot tiap kriteria
3. Nilai konsistensi penilaian / evaluasi, yang dinyatakan dengan CR (*consistency ratio*). Penilaian dianggap konsisten jika nilai $CR \leq 10\%$.

Dengan menggunakan aplikasi tersebut, penilaian juga bisa dilakukan secara berkelompok, dan hasil evaluasi keseluruhan dapat dihitung.

C. LATIHAN

1. Lakukan teknik benchmarking untuk mengidentifikasi alternatif solusi dari masalah yang ditemukan pada kasus yang Anda

bahas, dengan mencari organisasi lain yang melakukan praktek terbaik. Berikan penjelasan!

2. Buatlah struktur hirarki pengambilan keputusan dari salah satu kasus yang Anda bahas! Berikan contoh perbandingan berpasangan untuk salah satu kriteria atau pilihannya!

D. RANGKUMAN

1. Setelah analisis proses As-Is dilakukan, sangat dimungkinkan terdapat beberapa masalah yang muncul yang memerlukan penanganan dan perbaikan.
2. Untuk mengembangkan ide solusi dapat menggunakan teknik berfikir divergen. Diantaranya adalah *benchmarking* (belajar dari praktek terbaik / solusi yang sudah ada), atau *brainstorming* (memunculkan ide solusi yang benar-benar baru).
3. Setelah didapatkan cukup banyak ide solusi, perlu disaring dan dipilih ide solusi terbaik dengan menggunakan pendekatan berfikir konvergen. Diantara metode yang dapat digunakan untuk memilih solusi terbaik bisa menggunakan teknik triase (keterampilan tim untuk memilih solusi) dan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) menggunakan metode analytical hierarchy process (untuk membandingkan solusi).

E. EVALUASI MATERI

1. Untuk mendapatkan pilihan alternatif solusi yang cukup banyak, dapat dilakukan melalui perbandingan kondisi kita dengan praktek terbaik yang dimiliki orang lain. Teknik ini disebut dengan:
 - A. best practice
 - B. brainstorming
 - C. benchmarking
 - D. triase

2. Salah satu metode evaluasi alternatif solusi yang menggunakan pendekatan perbandingan berpasangan disebut:
 - A. brainstorming
 - B. analytical hierachi process
 - C. triase
 - D. divergent thinking

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauh mana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat dalam Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

BAB III

METODE REKAYASA PROSES

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan dapat merancang rekayasa proses dengan berbagai pilihan metode.

A. REKAYASA PROSES ‘TO-BE’

Untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan meningkatkan kinerja proses, dapat dilakukan perbaikan proses “To-Be” melalui rekayasa proses. Rekayasa dari proses yang ada akan sangat bergantung kepada seberapa sederhana atau rumit proses “As-Is” nya. Diantara pilihan yang dapat dilakukan untuk merekayasa proses bisa melalui rancang ulang proses (*process redesign*), pengerjaan ulang (*process rework*), mengurangi / menghilangkan (*removing process*), alih daya (*process outsource*), mengganti / otomasi proses (*replace / automation*).

B. RANCANG ULANG PROSES (*PROCESS REDESIGN*)

Perancangan ulang ditujukan untuk meningkatkan ukuran kinerja (CTP dan CTQ) yang diidentifikasi selama tahap pemetaan proses. Terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi selama analisis proses sebagai acuan untuk melakukan perancangan ulang proses yaitu melihat kemungkinan adanya:

1. Pengulangan (*redundancies*)
2. Duplikasi (*duplications*)
3. Inefisiensi
4. Kemacetan (*bottlenecks*)
5. Aktivitas yang tidak perlu

6. Aktivitas yang tidak menambah nilai (*non value added activities*)

Untuk melakukan perancangan ulang harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti kendala proses, perkembangan teknologi / , serta kemungkinan munculnya dampak/ masalah hukum. Beberapa prinsip utama desain ulang proses meliputi:

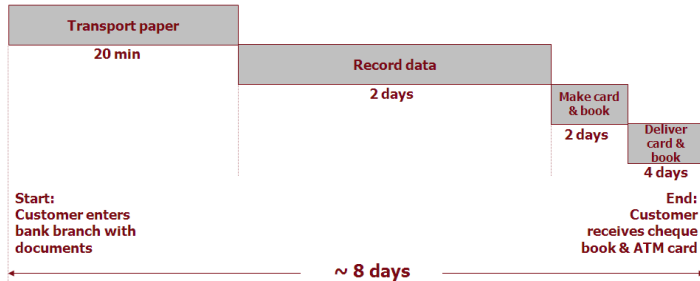
1. Sedapat mungkin hilangkan pemborosan atau aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah (*value added*);
2. Atur berdasarkan hasil - Perlakukan sumber daya yang tersebar secara geografis seolah-olah berada di pusat;
3. Bangun kualitas di sumber - bukti kesalahan proses, standarisasi praktik terbaik (*best practice*), tangkap informasi dalam bentuk digital langsung dari sumbernya;
4. Temukan peluang untuk melatih silang (*cross-train*) dan menggunakan pekerja multifungsi;
5. Kurangi waktu persiapan dan menunggu;
6. Gunakan pemrosesan paralel;
7. Menerapkan otomatisasi dan teknologi yang tepat;
8. Gunakan sistem kontrol proses berbasis visual;
9. Membangun kemampuan dan pola pikir perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berikut adalah contoh desain ulang pada sebuah proses layanan: Proses pembukaan rekening bank biasanya membutuhkan waktu sekitar 8 hari. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Nasabah mengunjungi Cabang Bank dan menyerahkan formulir aplikasi (20 menit)
- Formulir dikirim ke tim entri data Pusat yang memasukkan data pelanggan ke dalam sistem(2 hari)

- Data identitas dikirim ke vendor untuk pencetakan kartu & buku, dan vendor menyiapkan kartu & buku (2 hari)
- Kartu & Buku dikirim melalui pos ke pelanggan (4 hari)

Prosesnya digambarkan di bawah ini:

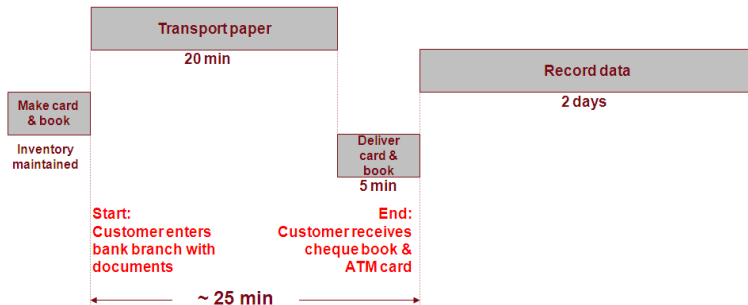


Gambar 3.1. Proses pengajuan pembukaan rekening (As-Is)

Seperti terlihat, *total turnaround time* (TAT) untuk pengerjaannya adalah 8 hari. Tetapi dengan sedikit mendesain ulang prosesnya, TAT dapat diturunkan secara signifikan.

- Pencatatan data dapat dilakukan setelah nasabah mendapatkan kartu & buku
- Dengan menyediakan kartu dan buku pra-cetak di cabang bank, keterlambatan mencetak kartu & buku secara individual dapat dihilangkan
- Dengan memberikan kartu & buku kepada pelanggan dimuka, keterlambatan pengiriman pos dapat dihilangkan

Proses yang direvisi digambarkan di bawah ini:



Gambar 3.2. Proses pengajuan pembukaan rekening (To-Be)

Proses desain ulang telah menurunkan TAT dari 8 hari menjadi 25 menit.

C. Pengerjaan Ulang Proses (*PROCESS REWORK*)

Dalam pengerjaan ulang proses, tidak dimaksudkan untuk mengubah prosesnya, namun fokusnya adalah mengubah cara (aktivitas) proses dijalankan (dimana dan bagaimana). Beberapa pendekatan untuk melakukan pengerjaan ulang proses, diantaranya:

- Mengubah layanan yang membutuhkan kunjungan ke kantor departemen, menjadi layanan mandiri yang dapat digunakan warga negara di mana saja / kapan saja;
- Standarisasi dan penyederhanaan proses dan alat proses (formulir, dokumen, daftar periksa, dll.);
- Mengubah tanggung jawab / tugas yang diselesaikan oleh beberapa personel menjadi satu orang yang menyelesaikan semua tugas;
- Bekerja sama diantara personel yang menyelesaikan tugas berbeda dalam suatu proses daripada menempatkan mereka di lokasi berbeda;

- Memisahkan tugas yang sebelumnya diselesaikan oleh satu individu menjadi beberapa langkah yang dikelompokkan secara logis atau spesialis;

Diantara contoh kasus perubahan layanan yang awalnya disampaikan di tempat menjadi layanan mandiri yaitu:

- Reservasi tiket kereta api secara online
- Pelaporan pajak pendapatan online

Manfaat layanan mandiri tercantum di bawah ini:

- Penyampaian layanan di mana saja / kapan saja pada tempat dan waktu yang nyaman bagi pelanggan
- Menurunkan beban / biaya untuk ruang kantor, bahan habis pakai, tenaga kerja, dll
- Mengurangi antrian di tempat pelayanan
- Pengelola dapat lebih berkonsentrasi pada pemberian layanan yang memiliki nilai tambah, karena mereka dibebaskan dari tugas yang tidak memiliki nilai tambah

Namun perlu dicermati bahwa tidak semua layanan dapat dialihkan menjadi layanan mandiri. Layanan yang paling memungkinkan untuk konversi, diantaranya:

- Layanan apapun yang tidak mengharuskan warga negara hadir secara fisik di titik pemberian layanan, seperti:
 - ✓ Layanan informasi - misalnya: memeriksa status pengajuan paspor, mencari histori transaksi, dll.
 - ✓ Layanan kepatuhan - misalnya: pengajuan pengembalian, permohonan informasi perusahaan.
 - ✓ Pembayaran pajak, retribusi, dll.
- Dalam kasus di mana ada persyaratan kehadiran fisik, bagian dari pemrosesan dapat dibuat swalayan, misalnya:
 - ✓ Verifikasi fisik dokumen pendukung asli merupakan persyaratan wajib dalam hal paspor. Warga harus

menunjukkan dokumen-dokumen ini secara fisik di loket pemeriksaan dokumen.

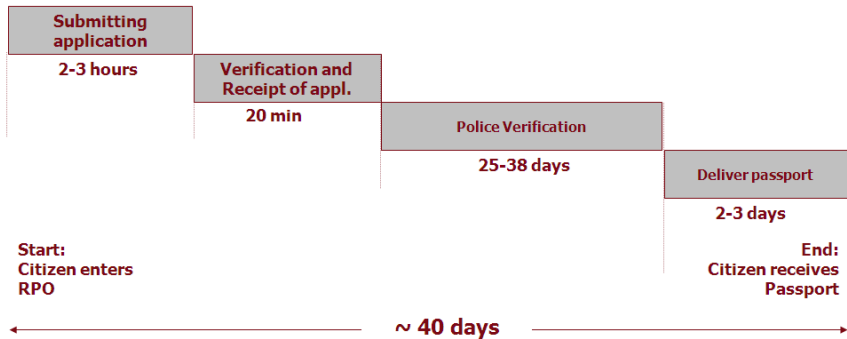
- ✓ Proses rekayasa ulang dapat dilakukan untuk memungkinkan warga mengunggah dokumen yang dipindai, melakukan entri data, dan membuat janji untuk verifikasi fisik. Hal ini dapat mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi fisik.

Pendekatan lain dalam pengerjaan ulang proses adalah standarisasi proses kerja, proses masukan, dan keluaran. Standarisasi menghindari berbagai daerah, unit, dan orang yang memberikan layanan yang sama mengerjakan dengan cara mereka sendiri. Standarisasi juga membantu dalam mendeteksi anomali dan mengurangi pemborosan dalam proses.

D. MENGHILANGKAN PROSES (*REMOVING PROCESS*)

Dalam keadaan tertentu, baik berdasarkan hasil analisis proses “as-is” maupun membandingkan dengan praktek terbaik (*best practice*), dapat memungkinkan dilakukannya perbaikan proses melalui penghapusan langkah-langkah yang tidak berkontribusi banyak pada hasil kerja akhir atau batasan kebijakan / hukum yang mengaturnya.

Sebagai contoh untuk menggambarkan penghapusan langkah-langkah proses, berikut digambarkan proses penerbitan paspor:



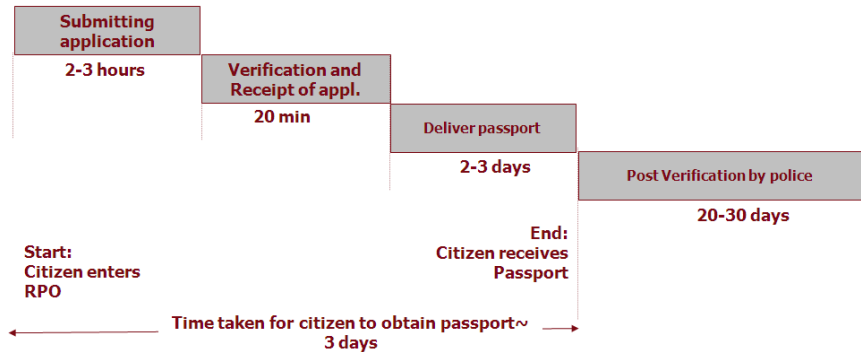
Gambar 3.3. Contoh proses (As-Is) penerbitan paspor

Seperti yang terlihat, sebagian besar keterlambatan penerbitan paspor ada pada proses verifikasi kepolisian, yang sepenuhnya berada di luar kendali departemen Imigrasi. Karena verifikasi kepolisian tidak dapat diprediksi penyelesaiannya, opsi untuk menghapus subproses dari jalur kritis proses dipertimbangkan.

Proses ini dirancang untuk menghapus verifikasi polisi dari jalur kritis:

- Pra-verifikasi (verifikasi sebelum penerbitan paspor) dilakukan hanya dalam kasus-kasus tertentu. Dalam kasus lainnya, verifikasi dilakukan setelah proses penyelesaian paspor (*post verification*).
- Jika pemohon hanya melengkapi sebagian dari dokumen yang dipersyaratkan, paspor diberikan setelah keseluruhan verifikasi diselesaikan.

Proses baru digambarkan di bawah ini:



Gambar 3.4. Contoh proses (To-Be) penerbitan paspor

TAT ditingkatkan menjadi 3 hari untuk sebagian besar pengajuan paspor.

E. ALIH DAYA PROSES (*PROCESS OUTSOURCE*)

Alih daya proses atau *outsourcing* adalah pengaturan dimana satu organisasi memberikan layanan untuk organisasi lain yang awalnya disediakan di dalam perusahaan. Tidak semua layanan dapat dialihdayakan. Dalam memutuskan layanan mana yang akan dialihdayakan, perlu dipertimbangkan pertanyaan-pertanyaan penting berikut:

- Proses apa yang akan Anda *outsourcing*?
- Mengapa Anda melakukan *outsourcing*?
- Proses apa yang TIDAK akan Anda *outsourcing*?
- Apa saja risiko *outsourcing*?

Keputusan untuk melakukan *outsourcing* biasanya didorong oleh pertimbangan berikut:

- Batasan kapasitas dalam pemerintahan (keterampilan, tenaga kerja, teknologi, dll.), yang hanya dapat diselesaikan dengan melakukan *outsourcing* pada beberapa bagian proses;
- Tuntutan meningkatkan layanan penuh (*full service*), seperti layanan informasi atau pengaduan.

- Langkah-langkah proses tanpa nilai tambah (mengumpulkan formulir, entri data, dll.) yang dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah bagi pengguna maupun pengelola jika dialihdayakan;
- Mengutamakan profesionalisme dan kualitas terbaik sekelas perusahaan (swasta).

Layanan yang memungkinkan untuk *outsourcing* termasuk layanan insidental yang tidak bernilai tambah seperti pengumpulan formulir, entri data, pemindaian dokumen, dll, serta fungsi administratif dan non-strategis (manajemen fasilitas, dukungan *helpdesk*, manajemen jaringan, dll).

Pada saat yang sama, fungsi dan layanan strategis yang melibatkan data rahasia dan implikasi hukum tidak boleh dialihdayakan.

Pelaksanaan *outsourcing* proses secara keseluruhan harus mempertimbangkan pula masalah terkait proses yang mungkin muncul setelah proses / subproses dialihdayakan, termasuk:

- Definisi input dan output ke dan dari proses yang dialihdayakan;
- Perubahan batasan proses;
- Peran dan tanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan pihak pengelola *outsourcing*;
- Memantau, meninjau, dan membayar pengelola *outsourcing*;
- Perubahan yang sedang berlangsung pada proses yang dialihdayakan;
- Dampak penghentian atau penghapusan proses yang dialihdayakan;

Untuk layanan yang dialihdayakan perlu ditetapkan standar tingkat layanan (SLA) pada perjanjian kerjasamanya serta harus mencakup kesepakatan penalti / insentif berdasarkan tidak tercapainya / melebihi tingkat layanan yang sudah disepakati.

F. MENGGANTI PROSES / OTOMATISASI (*REPLACING / AUTOMATING PROCESS*)

Proses / sub-proses yang ada dapat digantikan sepenuhnya oleh proses / sub-proses lain. Dalam banyak kasus, ini berarti otomatisasi lengkap dari proses / sub-proses.

Pilihan otomatisasi memfasilitasi pemerintah untuk memperoleh manfaat berikut:

- Sebagian besar sistem otomatis menggabungkan praktik terbaik yang diterima dari seluruh dunia, yang menjadi bagian dari proses baru secara default (mis. Modul ERP Keuangan dan Akuntansi, e-Procurement);
- Pengurangan waktu penyelesaian yang signifikan karena pemrosesan otomatis;
- Kemampuan untuk pengendalian yang lebih baik (pemeriksaan kesalahan otomatis, validasi di sumber, dll);
- Pengurangan biaya (biaya tenaga kerja, biaya pemberian layanan, dll.).

Untuk merancang proses yang akan diotomatisasi perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

- Memilih jenis transaksi yang akan diotomatisasi;
- Memutuskan untuk menggunakan sistem *off the shelf* dan menyesuaikan input dan output, atau menyesuaikan sistem;
- Mengikuti sistem dan aliran transaksi;
- Menentukan sumber data, ketersediaan, dan waktu;
- Memahami bagaimana perhitungan dilakukan;
- Memilih opsi validasi untuk kualitas data;
- Menyesuaikan layar dan laporan;
- Membuat dokumen masukan untuk memenuhi kebutuhan masukan;
- Membuat purwarupa (*prototype / sandbox*) untuk memahami cara kerja berbagai jenis fungsi;

- Menyeimbangkan beban setiap aktivitas pada proses;

Otomatisasi proses dapat dimaknai sebagai upaya penggunaan teknologi canggih. Proses rancang ulang harus memperhitungkan fitur yang dimiliki teknologi terbaru, yang dapat mengurangi parameter waktu dan biaya secara signifikan. Diantara teknologi tersebut meliputi:
- Perangkat genggam (*handheld*) / perangkat internet of things (IoT): Pengumpulan data di lokasi terpencil, mendigitalkan data di sumbernya;
- Basis data bersama (*shared databases*): Pembaruan data secara *real-time* oleh beberapa sistem, penggunaan layanan satu atap;
- Teknologi GPS: Memungkinkan pelacakan jarak jauh;
- Teknologi Biometrik: Otentikasi, Identifikasi duplikat, de-duplikasi;
- Teknologi Smart Card / RFID: Otentikasi, pelacakan, manajemen akun.

G. Business Impact Analysis (BIA)

Rekayasa proses yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja proses layanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pengguna / masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut. Namun setiap perubahan dapat memunculkan dampak (*impact*) baik positif maupun negatif yang perlu dicermati. Identifikasi dari dampak perubahan / rekayasa proses bisnis perlu dilakukan setidaknya pada beberapa aspek seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Dampak perubahan / rekayasa proses bisnis

Bagian	Dampak (Positif atau Negatif)
Bagian 1 : Personil / Pengguna	(+) pengguna lebih mudah memonitor status proses pengajuan

	(-) personil / pengguna tidak menguasai teknologi menggunakan aplikasi pada handphone
Bagian 2 : Proses	(+) proses transaksi non tunai, bisa dilakukan kapan saja, bahkan sebelum loket pelayanan dibuka
	(-) pengguna sulit mengubah kebiasaan mendapatkan layanan dari konvensional menjadi digitalisasi
Bagian 3 : Teknologi	(+) biaya perangkat (HP) dan internet terjangkau
	(-) Akses internet tidak stabil

H. LATIHAN

1. Lakukan identifikasi dari kasus proses bisnis yang dianalisis. Pada bagian mana rekayasa dapat dilakukan dan jenis rekayasa seperti apa yang dapat dilakukan. Gambarkan proses “As-Is” dan proses “To-Be”nya.
2. Sesuai dengan kasus yang dianalisis masing-masing, lakukan analisis dampak bisnis dari rekayasa yang dilakukan pada soal latihan 1 dengan menggunakan *template* yang sudah dicontohkan pada tabel 3.1.

I. RANGKUMAN

- Perancangan ulang dapat merubah susunan / urutan proses maupun pihak yang terlibat, yang dilakukan pada proses yang terindikasi adanya pengulangan, duplikasi, inefisiensi, *bottleneck*, serta aktivitas yang tidak bernilai tambah.
- Pengerjaan ulang dapat dilakukan melalui perubahan layanan menjadi mandiri, standarisasi dan penyederhanaan proses dan alat, perubahan pengaturan personel yang terlibat pada proses.

- Penghilangan proses dilakukan berdasarkan identifikasi tidak adanya kontribusi dari proses (aktivitas *non value added*) bagi peningkatan layanan.
- Alih daya proses dapat dilakukan pada proses yang bersifat insidental yang tidak dinilai tambah, fungsi administratif, dan non strategis. Sementara fungsi dan layanan strategis yang melibatkan data rahasia dan implikasi hukum tidak boleh dialihdayakan
- Mengganti proses melalui otomatisasi dapat dilakukan pada proses yang standar (*best practice*) dengan mempertimbangkan konektivitas dan interoperabilitas dengan proses lainnya.

G. EVALUASI MATERI

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan baik!

1. Alihdaya (*outsourcing*) proses dapat dilakukan pada semua jenis proses yang dimiliki perusahaan, baik pada proses inti maupun pendukung.
 - A. Benar
 - B. Salah
2. Mana diantara upaya rekayasa proses berikut yang memiliki risiko (hambatan) paling besar bagi pengguna:
 - A. Penghilangan proses
 - B. Otomatisasi proses
 - C. Alih daya proses
 - D. Perancangan ulang proses

H. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauh mana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada bab ini? Apabila Anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti Anda

telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang terdapat dalam Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR

Modul ini memuat seperangkat pengalaman belajar yang didesain untuk membantu peserta menguasai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan belajar dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran tercapai yaitu bahwa, setelah menyelesaikan modul ini peserta mampu menyusun rekayasa proses pada kasus yang dimilikinya, yang diindikasikan dengan peserta dapat:

1. Mengevaluasi alternatif solusi pada rekayasa proses.
2. Merancang rekayasa proses dengan berbagai pilihan metode

Secara spesifik, gambaran tingkat pemahaman peserta dapat diperoleh melalui penyelesaian soal-soal latihan dan evaluasi yang terdapat pada tiap akhir Bab dalam modul ini. Kesulitan atau kendala yang ditemui dalam penyelesaian latihan-latihan tersebut hendaknya menjadi tolak ukur pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga bila diperlukan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yaitu membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta pelatihan lainnya.

B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Materi yang diberikan dalam modul ini merupakan konsep dan pemahaman. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam yang mendukung peningkatan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya maka peserta perlu mengikuti keseluruhan materi dalam program Pelatihan ini. Selain itu, diharapkan peserta selalu mengembangkan diri dengan membaca bahan-bahan referensi terkait lainnya untuk memperkaya pengetahuan.

KUNCI JAWABAN

A. KUNCI JAWABAN MATERI PENGEMBANGAN ALTERNATIF DAN EVALUASI SOLUSI

1. C
2. B

B. KUNCI JAWABAN MATERI METODE REKAYASA PROSES

1. B
2. D

DAFTAR PUSTAKA

- Harmon, P. (2019). *Business Process Change: a Business Process Management Guide for Manager and Process Professionals*. Fourth Edition. Morgan Kaufmann.
- Heizer, J., Render, B., and Munson, C. (2017). *Principles of Operation Management: Sustainability and Supply Chain*. Tenth Edition. Pearson Education Limited.
- Ahoy, C. (2009). *Customer-Driven Operations: Aligning Quality Tools and Business Processes for Customer Excellence*. McGraw Hill.
- Jacka, J.M., and Keller, P.J. (2009). *Business Process Mapping: Improving Customer Satisfaction*. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Banchs, R.J., and Pop, M.R. (2021). *The Quality Improvement Challenge: a Practical Guide for Physicians*. John Wiley & Sons.
- Brainstorming. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/brainstorming>
- Lucid Content Team (tanpa tahun). *8 Steps of the Benchmarking Process*. <https://www.lucidchart.com/blog/8-steps-of-the-benchmarking-process>